Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul (a, b, c) admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x,y,z) = (1,2,0) + t(2,-1,3)$ décrit la même droite que $(3,1,3) + s(4,-2,6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

Équation d'un plan

Si $(a,b,c) \neq (0,0,0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal (a,b,c). Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2,-1,3)$ passant par $A(1,2,0)$ est $2(x-1) - (y-2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a,b,c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M,\mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.

Passer des objets aux équations

12.1 Une droite, plusieurs paramétrages

Première utilisation : S65.

Définition – Paramétrer une droite

Une droite passant par A et de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, avec $t \in \mathbb{R}$. Le paramètre n'est ni une coordonnée imposée ni un temps, sauf si le contexte le précise.

Exemple résolu – Même ensemble, autres paramètres

Les expressions $(1+t; 2-t; 2t)$ et $(3+2s; -2s; 4+4s)$ décrivent la même droite : poser $t = 2+2s$ transforme la première en la seconde, et cette transformation parcourt tous les réels. Les points de départ peuvent être différents, de même que les directeurs proportionnels.

A1 – Application immédiate Montrer que $(t; 1+2t; 3-t)$ et $(2+3s; 5+6s; 1-3s)$ décrivent la même droite. Le point $(1;3;2)$ y appartient-il ?

12.2 Un normal fixe l'équation d'un plan

Première utilisation : S67.

Propriété – Équation cartésienne

Dans un repère orthonormé, un plan de normal non nul $(a;b;c)$ passant par $A = (x_A; y_A; z_A)$ a pour équation $a(x-x_A) + b(y-y_A) + c(z-z_A) = 0$. Elle traduit $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Exemple résolu – Construire puis tester

Pour A=(1;0;2) et $\vec{n} = (2;-1;3)$, le plan a pour équation $2x - y + 3z - 8 = 0$. Le point (0;1;3) appartient au plan car $0 - 1 + 9 - 8 = 0$. Un point n'est pas dans le plan parce que son triplet ressemble au vecteur normal.

A2 – Guidage partiel Déterminer le plan de normal $(1;2;-1)$ passant par (2;0;1). Tester l'appartenance de (1;1;2), puis donner deux directions non colinéaires du plan.

12.3 Trois issues pour une seule équation

Première utilisation : S69.

Après substitution	Interprétation	Exemple
$at + b = 0$, $a \neq 0$	un point	droite sécante
$0t + b = 0$, $b \neq 0$	aucun point	parallèle stricte
$0t + 0 = 0$	tous les points	droite incluse

Exemple résolu – Lire une équation réduite

Pour le plan x+y+z=1 et la droite $(t;2t;1-t)$, la substitution donne $2t+1=1$, donc t=0 et une intersection unique (0;0;1). On ne conclut qu'après avoir réinjecté la valeur dans les trois coordonnées.

A3 – Comparer Dans le plan $z=1$, étudier les positions des droites $d_1 : (t;0;t)$, $d_2 : (t;0;0)$ et $d_3 : (t;0;1)$. Donner le point d'intersection lorsqu'il est unique et esquisser les trois situations.

12.4 Deux droites, deux paramètres indépendants

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Ne pas imposer une fausse simultanéité

Pour $d : (t;0;0)$ et $d' : (1;1+s;0)$, l'intersection exige t=1 et s=-1. Imposer t=s ferait disparaître à tort le point (1;0;0). Les paramètres servent séparément à parcourir chaque droite.

A4 – Réparer une méthode Pour $d : (t;t;0)$ et $d' : (1+s;1-s;s)$, résoudre avec deux paramètres, puis expliquer pourquoi les trois coordonnées doivent être vérifiées.

12.5 Deux vérifications après le système

Première utilisation : S70.

Exemple résolu – Projeter sur un plan

Soit $\mathcal{P} : x+2y-z=1$ et M=(1;1;1). La normale par M est $H=(1+t;1+2t;1-t)$. Substituer dans le plan donne $2+6t=1$, donc $t=-1/6$. H=(5/6;2/3;7/6). On contrôle $5/6+4/3-7/6=1$ et $\overrightarrow{MH}=(-1/6)(1;2;-1)$. La distance est $\sqrt{6}/6$.

A5 – Synthèse avec cas dégénéré Pour un réel m, d_m passe par (0;0;m) et a pour direction $(1;m;1)$. Étudier l'intersection avec $x+2y-z=1$. Distinguer m=0. Existe-t-il m pour lequel la droite est perpendiculaire au plan ?

Un premier pas : Substituer les trois coordonnées avant de diviser. Pour l'orthogonalité, comparer le directeur à un normal.

A6 – Choix de stratégie Déterminer l'intersection des plans $x+y+z=3$ et $x-y=0$. Donner un point et un vecteur directeur, puis contrôler ces deux informations dans les équations.

Une minute à l'oral. Énoncer les deux propriétés qui permettent de reconnaître un projeté sans mentionner de coordonnées.

Reprise différée – S71 puis S87. Faire correspondre chaque ligne d'un calcul algébrique à une propriété géométrique ; traiter en premier les paramètres qui annulent un dénominateur.

Activité de recherche

Trois droites face à un plan — 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

1. La droite d_1 admet la représentation $(x;y;z)=(t;t;t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.

2. La droite d_2 admet la représentation $(x;y;z) = (3+t;-t;0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x;y;z) = (t;-t;0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.